

西南财经大学本科期末考试试题册（B）

（2023—2024学年第1学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：面向对象程序设计(Java SE) 命题教师：陈康

适用对象（年级专业）：2023级管理科学与工程等

使用试题的任课教师姓名：陈康

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷[] 开卷[✓]
- 2、本套试题共 2 道大题，共 2 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
教材 [✓] 计算器[] 字典[] 等
(请在下划线上填上具体数字或内容，所选[]内打钩)

考试时间（由制卷方填写）：

以下各项由学生填写：

任课教师：

年级专业：

学生姓名：

学 号：

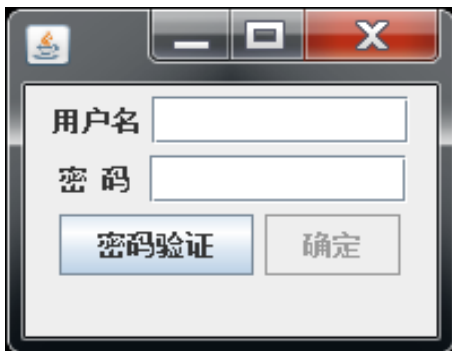
- 考生注意事项：
1. 出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。
 2. 拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
 3. 答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。
 4. 所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。
 5. 考生不得携带任何通讯工具进入考场。
 6. 考试结束后，将试题册、答题纸和草稿纸等下发材料上交监考教师，不得带离考场。
 7. 严格遵守考场纪律。

一、简答题（每题10分，共30分）

1. 请简要阐述for循环的执行逻辑(流程),并论述其循环头部 for(表达式 1; 表达式 2; 表达式 3) 中,一般情况下表达式 1、表达式 2、与表达式 3 的作用。
2. 请简要阐述 int 类型与 Integer 类,并论述它们的关系。
3. 请简要阐述 java 中的抽象类,并论述抽象类为什么一定是父类。

二、编程题（共4题，共70分）

1. 编写程序,打印整数 100 至 999 之间的所有水仙花数,打印格式水仙花数之间以空格隔开。同时在最后打印出整数 100 至 999 之间的水仙花数的总数。(15 分)
注:水仙花数是指一个 n 位数 ($n \geq 3$), 它的每个位上的数字的 n 次幂之和等于它本身。
例如: $1^3 + 1^3 + 5^3 + 3^3 = 153$, 所以整数 153 是水仙花数。
2. 编程一个文本文件的简单加密程序,在本地 D 盘根目录下有一个文本文件 D-DAY.txt, 该程序对文本文件 D-DAY.txt 中的文本信息进行加密,产生的密文信息存储到另一个文本文件 D-DAY2.txt 中。文本字符的加密规则为: 1) 大写英文字母转换为该字母后序第五字母,如 A 转换为 F、B 转换为 G; 超出了字母 Z, 则循环到 A 开始, 如 X 转换为 C; 2) 数字字符转换为该数字字符后续第三数字字符, 如 0 转换为 3, 1 转换为 4; 超出了数字字符 9, 则循环到 0 开始, 如 8 转换为 1; 3) 其它字符不做转换。(15 分)
3. 编写如下程序: (20 分)
界面如下:



初始状态“确认”按钮不可用,输入用户名及密码后,需点击“密码验证”按钮,如未通过密码合法性验证,则在密码的文本框中显示“密码设置错误!”;如通过密码合法性验证,则“确认”按钮变为可用,点击“确认”按钮后退出程序。密码设置的合法性规定如下:密码只能由阿拉伯数字和英文字母构成;密码中至少包含 8 个字符;密码中至少包含 2 个数字。

注:设置按钮禁用语句为:按钮名.setEnabled(false);

设置按钮可用语句为:按钮名.setEnabled(true);

4. 编写如下程序，源程序文件中应包含如下内容：

(1) 定义一个抽象的立体图形类 SolidFigure：

该类的成员变量：String type; //立方体的类型

该类的成员方法：abstract String getType(); //获取当前立体体的类型

abstract double getVolme(); //计算当前立体体的体积

(2) 定义正方体类 Cube，该类继承于 SolidFigure 类：

该类的成员变量：double length; //正方体的边长

该类的构造方法：带参数，用于初始化刚刚创建 Cube 对象

该类的成员方法：除需实现抽象父类 SolidFigure 中的抽象方法外，另增加如下两个方法：

double getLength() //获取当前正方体的边长

double setLength() //设置当前正方体的边长

(3) 定义圆柱体类 Cylinder，该类继承于 SolidFigure 类：

该类的成员变量：double radius; //圆柱体底园半径

double height; //圆柱体高

该类的构造方法：带参数，用于初始化刚刚创建 Cylinder 对象

该类的成员方法：除需实现抽象父类 SolidFigure 中的抽象方法外，另增加如下四个方法：

double getRadius () //获取当前圆柱体底园半径

double setRadius () //设置当前圆柱体底园半径

double getHeight () //获取当前圆柱体高

double setHeight () //设置当前圆柱体高

(4) 定义一个主类测试 Cube 类和 Cylinder 类，在其 main()方法中完成如下事项：

- 创建一个边长为 10 的正方体
- 修改该正方体的边长为 12
- 输出该正方体的体积；
- 创建一个底园半径为 6，高为 12 的圆柱体
- 输出该圆柱体的体积；